

药物相互作用研究应及时用于临床

李修文 (河北省儿童医院 石家庄, 050031) 曹月才 (河北省第五医院)

摘要 复习目前药物相互作用研究的3种常用方法:药效学研究方法、药动学研究方法、药效学和药动学相结合的研究方法。指出对药酶活性有影响的药物之间以及能与血浆蛋白结合的药物之间的相互作用尚须深入研究。建议卫生领导部门应及时收集有关药物相互作用的研究报道,分发给各级医院,使研究成果得以及时用于临床,避免不良反应发生。

关键词 药物相互作用 研究

药物相互作用的结果,可能使药物的作用增强,以致出现毒性反应^[1];也可能使药物的作用减弱,甚至消失^[2]。利用药物相互作用,除提高疗效,减少毒副作用外,也可进行药物中毒的解救^[3],防止耐药性的出现^[4],因而受到众多医药工作者甚至用药者个人的关注。药物相互作用研究是一种应当持续不断、逐渐广泛深入开展的工作,对提高医疗质量,安全有效地联合用药极为重要。

1 药物相互作用的研究方法

1.1 药效学研究方法 这类研究方法是通过对于诸如血压、血糖^[5]、血沉^[6]等临床可测数值的测定;或者通过对于诸如头痛^[7]、咳嗽^[8,9]、溃疡愈合^[10,11]、抗菌活性^[12]等一些临床可感觉或可观察到的症状或现象的改变来评价配伍用药的结果。

1.2 药动学研究方法 这类研究方法是通过对于诸如血浆药物浓度^[13]、 $t_{1/2}$ ^[14,15]等药动学参数的测定来判断药物相互作用的结果或作用机制^[14,15]。

1.3 药效学和药动学相结合的研究方法 这既有药动学参数的采集,又有临床疗效的客观表现^[16],使药物相互作用结果的判断更趋于正确。

2 尚须深入研究的药物相互作用

2.1 对药酶活性有影响的药物之间的相互作用

对药酶活性有影响的药物,一类为药酶诱导剂,一类为药酶抑制剂。苯巴比妥、苯妥英钠、利福平等为药酶诱导剂,能使与之伍用的其他药物代谢加速^[2],疗效降低。但这类药物之间,例如苯巴比妥与苯妥英钠伍用后,在彼此均有酶促作用下的药动学情况则少见报道。氯霉素、氟喹诺酮类、西咪替丁等都是药酶抑制剂,能使与之伍用的其他药物代谢减慢,血药浓度升高^[13],容易引起毒副作用。但这类药物之间相互伍用后,例如氟喹诺酮类与西咪替丁伍用后,在彼此均有药酶抑制作用下的药动学情况也少见报道。在药酶诱导剂与药酶抑制剂之间,例如苯巴比妥与西咪替丁伍用后的药动学

情况同样也少见研究报道。对与药酶有影响的药物联用时,用药的剂量,用药的时间间隔以及用药的先后顺序都将影响药动学过程。这些都需要临床医师和药学工作者共同协作,加强研究,以获取有利于临床治疗的资料。

2.2 能与血浆蛋白结合的药物之间的相互作用

不同的药物有不同的血浆蛋白结合率,血浆蛋白结合率高的药物因其与血浆蛋白较高的亲和力,较多的蛋白结合点,能将蛋白结合率低的药物置换出来。但与蛋白结合率相等或几乎相等的药物之间的置换关系就难以确定。例如甲磺丁脲与吡啶美辛,保泰松与华法林的蛋白结合率都在95%以上,前二种药物合用的结果是吡啶美辛置换出甲磺丁脲引起低血糖反应;后二种药物合用的结果则是保泰松置换出华法要增强出血的危险。以上两种置换的机制何在?以及是否会有逆向置换反应发生?这些都需要实验研究予以证实。

3 将药物相互作用的研究成果及时用于临床

有关药物相互作用的研究成果时有报道,但可能由于临床工作者工作繁忙或有关讯息匮乏,使其了解甚少,因而未能及时采用合理的配伍用药方案,也未及时纠正不合理的配伍用药,这是医疗工作中的一个不可低估的损失。为了纠正这一弊端,建议各级医院主管临床用药的负责人,应随时收集整理药物相互作用的研究报道,以院内医药通讯形式分送各有关科室。国家各级卫生领导部门也应定期将药物相互作用的最新资料向全国各级医院发布,并要求临床观察验证。各级医疗机构应将临床验证情况逐一向上汇报,使每一种药物相互作用(特别是有毒的)一经报道就及时地被广大临床医师所利用。

参 考 文 献

- 1 蔡明虹,吴功成.大蒜素引起茶碱中毒一例.中国医院

- 药学杂志, 1992, 12(10):466
- 2 印嘉骏, 孙德元. 三唑仑对于正在服利福平的患者无效. 国外医学药学分册, 1997, 24(5):317~318
 - 3 袁佩光, 王政先, 王命强. 大剂量应用甲氨蝶呤后用羧肽酶 G₂ 解救. 国外医学药学分册, 1997, 24(4): 252~253
 - 4 王建国, 王政先, 王命强. 用利尿剂预防硝酸甘油的耐药性. 国外医学药学分册, 1996, 23(3):179~180
 - 5 荣文, 蔡凌霄, 郭世彪, 等. 格列本脲合用阿司匹林及小剂量胰岛素治疗非胰岛素依赖型糖尿病. 新药与临床, 1997, 16(2):109~110
 - 6 劳志英, 陈继红. 青霉胺和甲氨蝶呤联合治疗类风湿性关节炎. 新药与临床, 1997, 16(6):322~324
 - 7 杨国民, 宋洪臣, 孙秀国, 等. 氟桂利嗪合并小剂量阿司匹林治疗偏头痛. 新药与临床, 1997, 16(5):303~304
 - 8 胡国华. 氨茶碱加息斯敏治疗咳嗽变异性哮喘疗效观察. 医师进修杂志, 1998, 21(6):316
 - 9 胡建军. 特布他林加赛庚啶与氨茶碱治疗婴儿气喘和咳嗽的比较. 新药与临床, 1997, 16(3):162~163
 - 10 李茂科, 崔钦利, 刘志强, 等. 十天角蒙脱石和奥美拉唑合用治疗幽门螺旋杆菌感染的消化性溃疡. 新药与临床, 1997, 16(6):324~326
 - 11 李文东, 刘东旭. 法莫替丁与左旋咪唑联合治疗复发性口腔溃疡. 新药与临床, 1997, 16(6):339~341
 - 12 王睿, 孙效东, 刘卫, 等. 哌拉西林与氧氟沙星联合抗菌活性的研究. 中国医院药学杂志, 1993, 13(7):303~304
 - 13 吴国明, 毛宝龄, 黄永平, 等. 环丙氟哌酸和西咪替丁对血浆氨茶碱浓度的影响. 中国实用内科杂志, 1995, 15(9):566~567
 - 14 黄林清, 徐传福, 黄琪, 等. 环丙沙星对茶碱药物动力学影响. 中国医院药学杂志, 1993, 13(2):53~54
 - 15 王晓东, 王丽. 丙戊酸钠对氯硝西洋药物动力学影响机理. 中国医院药学杂志, 1998, 18(5):197
 - 16 李欣, 赵健平, 陈宝干. 硫氮草酮对氨茶碱血药浓度的影响. 中华内科杂志, 1994, 33(11):773~775

(19980819 收稿 19980930 修回)

大剂量胞磷胆碱抢救催眠药中毒 100 例疗效观察

孙武 孙永良 (黑龙江省宝清县人民医院 155600)

关键词 胞磷胆碱 催眠药 中毒

自 1988 年以来, 采用胞磷胆碱抢救催眠药中毒 100 例, 收到良好的效果, 现报告如下。

1 临床资料

对新入院的安眠药中毒患者随机分为治疗组与对照组各 100 例。治疗组 100 例, 其中男性 12 例, 女性 88 例; 年龄 16~42 岁; 地西洋中毒者 48 例, 甲丙氨酯中毒者 20 例, 氯丙嗪中毒者 20 例, 苯巴比妥中毒者 12 例; 轻度中毒者 40 例, 中度中毒者 35 例, 重度中毒者 25 例。对照组 100 例, 其中男性 13 例, 女性 87 例; 年龄 17~43 岁; 地西洋中毒者 49 例, 甲丙氨酯中毒者 21 例, 氯丙嗪中毒者 19 例, 苯巴比妥中毒者 11 例; 轻度中毒者 41 例, 中度中毒者 34 例, 重度中毒者 25 例。两组病人症状与体征基本相似具有可比性。诊断标准按人民卫生出版社出版的《急性中毒》有关章节诊断。

2 治疗方法

两组病人均常规进行洗胃、导泻、保肝、降颅内压, 抗炎, 纠正水、电解质及酸碱平衡失调, 在对症治疗的基础上, 治疗组采用胞磷胆碱注射液 1 000 mg 溶于 5% 葡萄糖注射液 500 ml 中静滴, 滴注完

后病人仍不清醒者可重复静滴胞磷胆碱 1 000 mg, 直至苏醒。对照组采用贝美格 100~300 mg 溶于 5% 葡萄糖注射液 500 ml 中静滴, 可根据病情反复应用, 直至苏醒为止。氯丙嗪中毒者禁用贝美格, 可给予哌甲酯、尼可刹米。

3 治疗结果

见表 1。

表 1 两组安眠药中毒患者治疗结果对比

	例数	平均苏醒时间(h)($\bar{x} \pm s$)			病死率 (%)
		轻度	中度	重度	
治疗组	100	0.9 $\pm$ 0.21	2.5 $\pm$ 0.78	8.11 $\pm$ 3.11	
对照组	100	2.5 $\pm$ 0.87	5.91 $\pm$ 1.65	28.11 $\pm$ 6.32	2.00
P		<0.01	<0.01	0.01	

从表 1 可以看出, 治疗组与对照组病人重度中毒苏醒时间, 经统计学处理有显著性差异 ($P < 0.01$)。对照组有 2 例死亡, 1 例死于呼吸衰竭, 另 1 例死于肺水肿。治疗组无 1 例死亡。

4 讨论

采用胞磷胆碱用其解除催眠药对其网状结构系统的抑制作用及对抗纹状体和边缘系统多巴胺的作